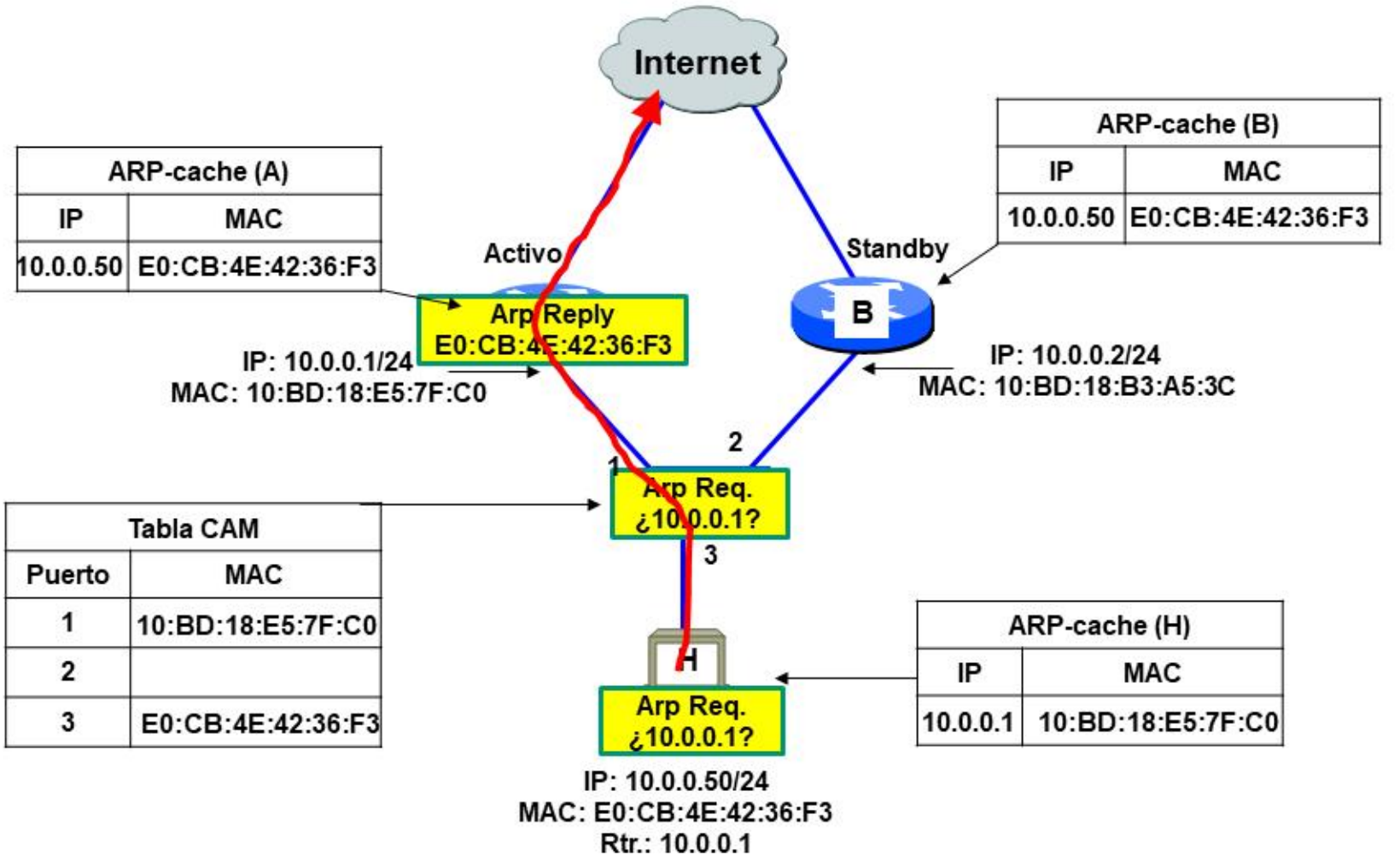
Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- **Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones**
- Ejercicios

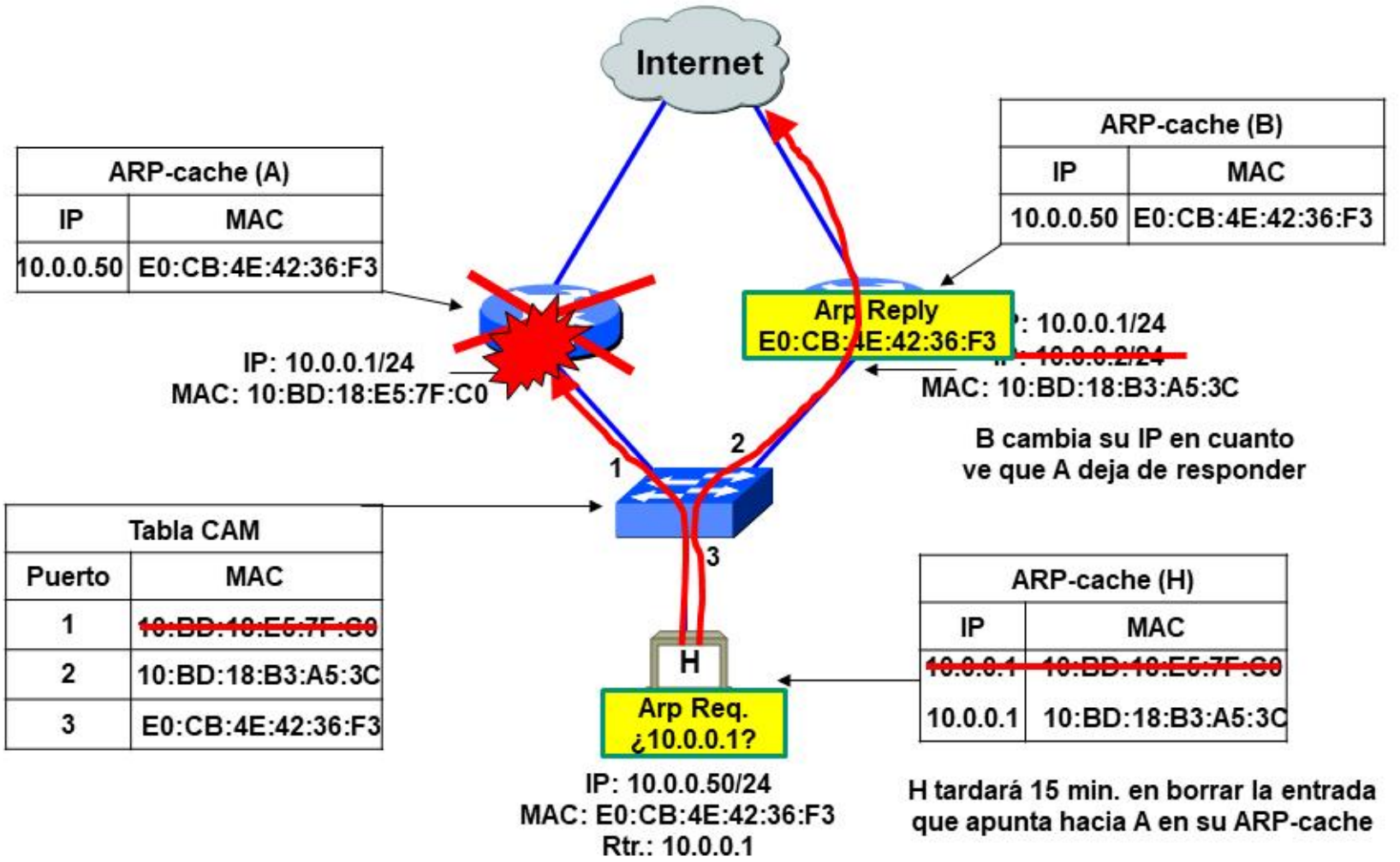
Ejemplo de alta disponibilidad: servicio de router por defecto

- Objetivo: tener dos routers, uno en activo y el otro en standby, de forma que en caso de avería de uno el otro pueda tomar el relevo rápidamente
- Requisitos:
  - Reaccionar en un plazo de pocos segundos
  - No generar excesivo tráfico adicional
  - No requerir cambios en la configuración de los hosts
- En 1993 Cisco desarrolló HSRP (Hot Standby Routing Protocol) y en 1998 el IETF desarrolló VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

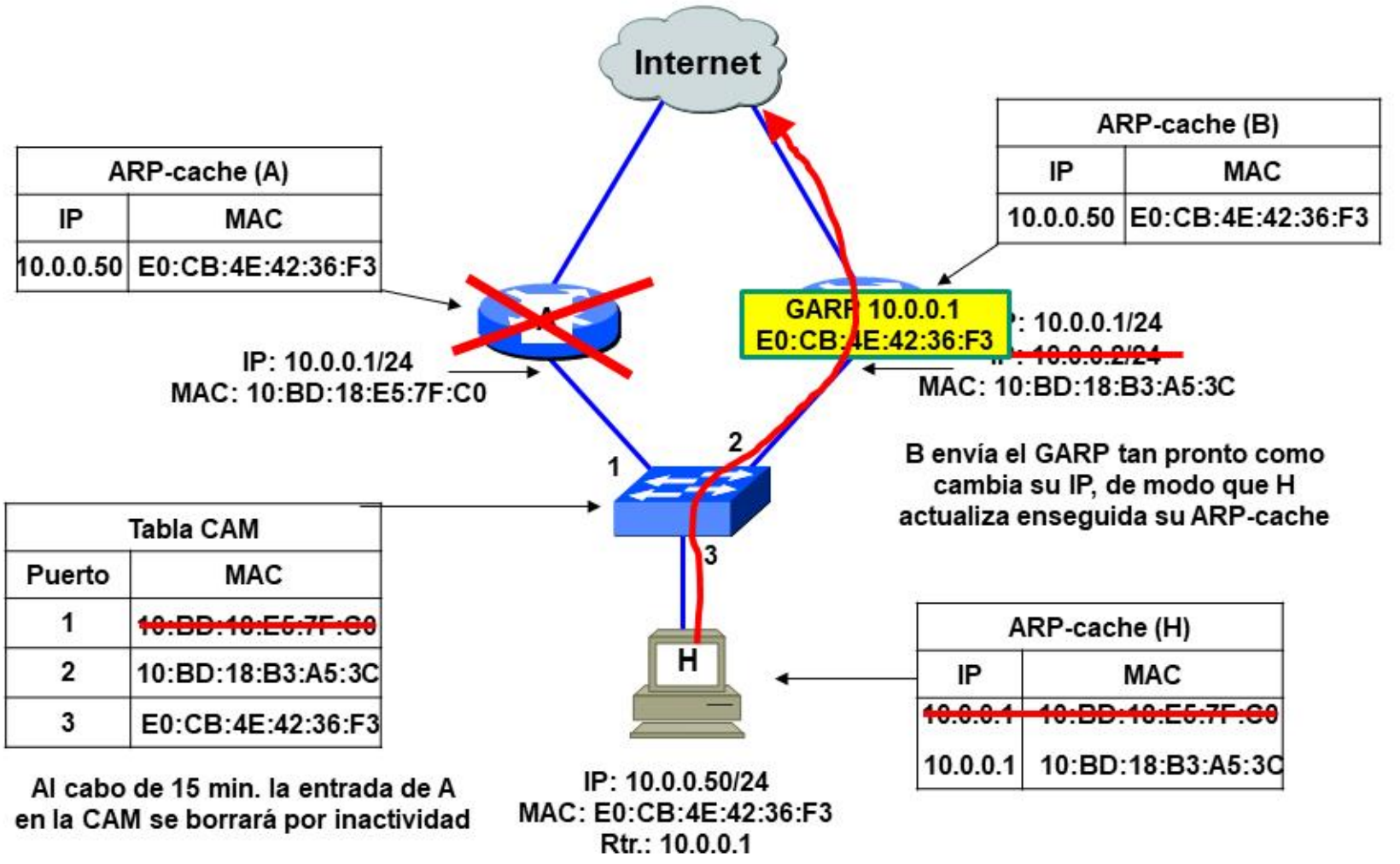
Alta disp. 1: planteamiento del problema



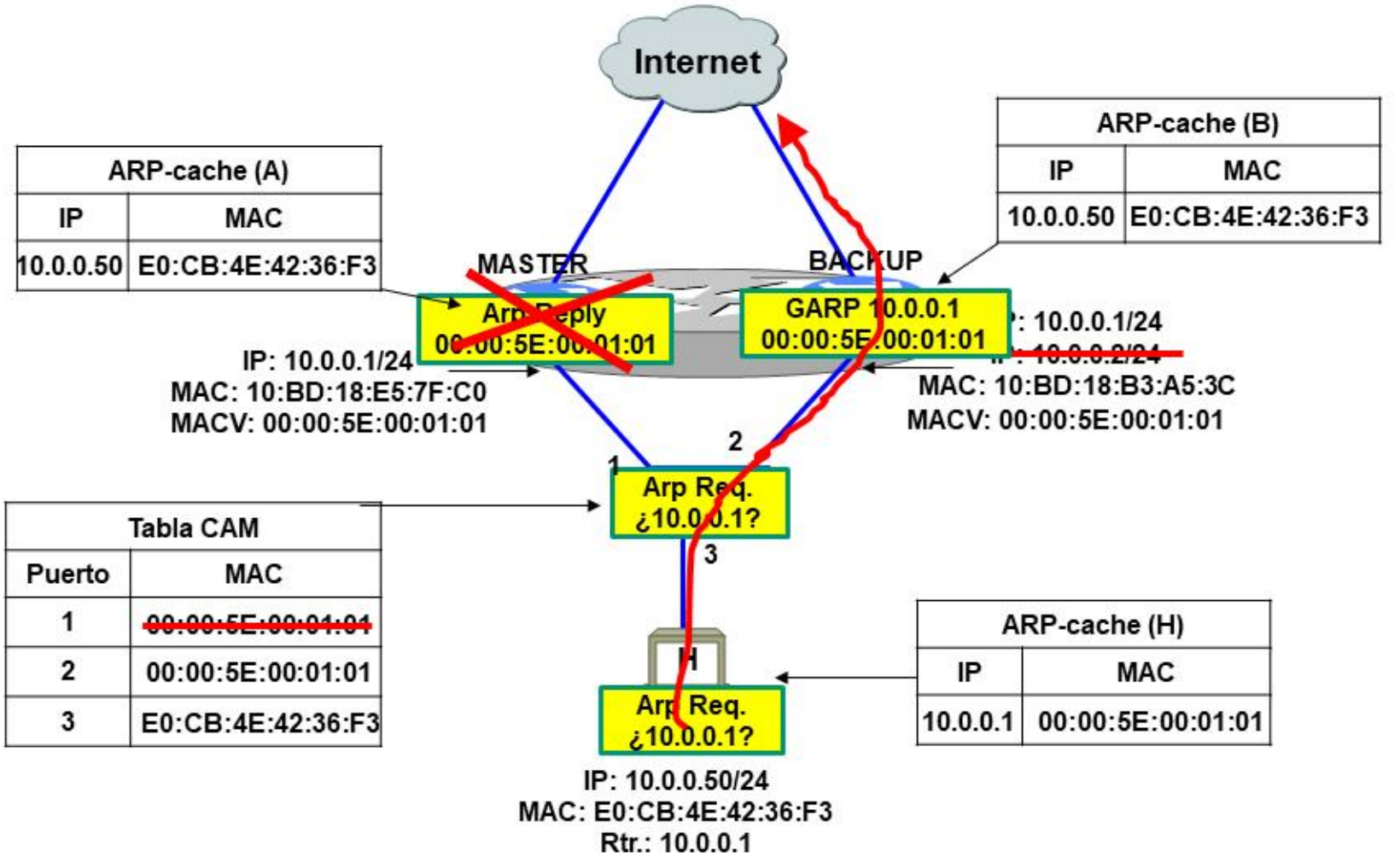
Alta disp. 2: cambio de IP



Alta disp. 3: cambio de IP + GARP



Alta disp. 4: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)



Funcionamiento de VRRP

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) deriva de HSRP (Hot Standby Routing Protocol), propietario de cisco.
- El master envía periódicamente (por defecto una vez por segundo) un 'VRRP advertisement' a la dirección IP 224.0.0.18 (multicast, todos los routers VRRP de la LAN)
- Todos los protocolos de alta disponibilidad necesitan enviar mensajes continuamente
- Si el router backup deja de oír tres anuncios seguidos toma la IP del master, la MAC del grupo y actúa de master.
- Puede haber más de un router de backup. En ese caso hay un mecanismo que fija en qué orden actuarán como master.